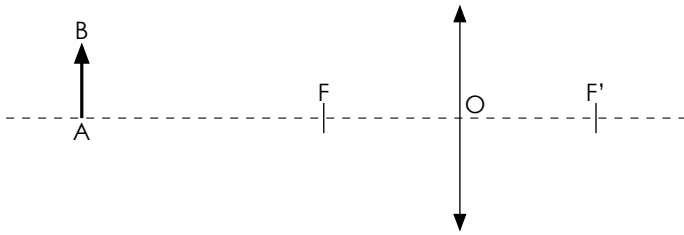


C6 : La lunette astronomique

1 Rappels d'optique géométrique.

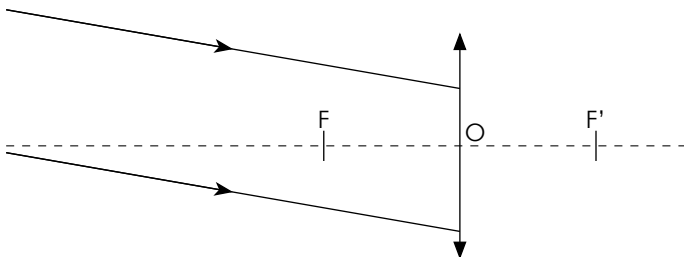
- Une lentille convergente est caractérisée par ses deux foyers: objet (F) et image (F') ainsi que la distance focale $f = \overline{OF'}$



Q1: Pour construire l'image d'un objet on utilise 3 rayons particuliers. Compléter le schéma ci-dessus.

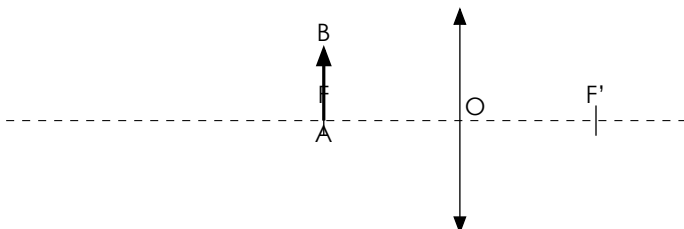
- Lorsqu'un objet est à l'infini les rayons lumineux qu'il nous envoient sont *parallèles* entre eux. Son image à travers la lentille se forme dans le plan focal **image**.

Q2: Construire l'image d'un objet à l'infini.



- Lorsqu'un objet lumineux se trouve dans le plan focal objet, son image à travers la lentille est à l'infini

Q3: Construire l'image d'un objet dans le plan focal objet.



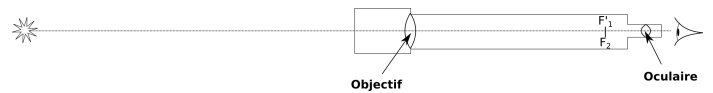
2 Le modèle de la lunette afocale.

Une lunette astronomique est constituée de **deux lentilles convergentes**:

- L'objectif**, de grande distance focale, dont le rôle est de faire l'image d'un objet à l'infini ainsi que de collecter le maximum de lumière.
- L'oculaire**, de petite distance focale, dont le rôle est de servir de « loupe ».



Galilée faisant la démonstration de sa lunette astronomique (1609)



Définition Lunette astronomique afocale

Une lunette astronomique est constituée d'un objectif et d'un oculaire. On dit qu'elle est **afocale** lorsque la distance entre l'objectif et l'oculaire est égale à la somme de leurs distances focales.

Le foyer image de l'objectif F'_1 coïncide avec le foyer objet F_2 de l'oculaire.

3 Représentation des rayons lumineux.

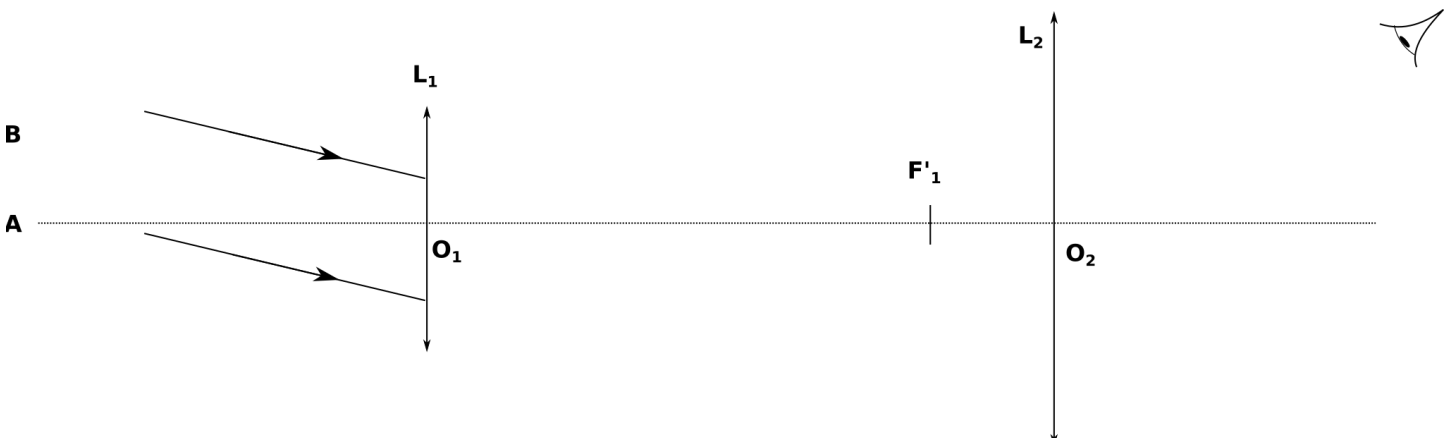
On modélise une lunette astronomique par un ensemble de deux lentilles L_1 pour l'objectif et L_2 pour l'oculaire.

- L'objet AB observé est supposé être à l'infini, son image à travers L_1 est $A'B'$
- $A'B'$ se comporte comme un objet pour la lentille L_2 qui donne une image finale A_1B_1 à l'infini

Résumé:

$$AB \xrightarrow[\text{objectif}]{L_1} A'B' \xrightarrow[\text{oculaire}]{L_2} A_1B_1$$

Q4: Construire le chemin complet parcouru par la lumière sur le schéma en bas de page



4 Grossissement de la lunette.

Définition Grossissement

Une lunette astronomique donne une image à l'infini vue sous un angle θ' , d'un objet à l'infini vu sous un angle θ .

Par définition le grossissement de la lunette est

$$G = \frac{\theta'}{\theta}$$

- Dans le triangle rectangle $O_1A'B'$ on a

$$\tan \theta = \frac{A'B'}{O_1F'_1} = \frac{A'B'}{f'_1} \approx \theta$$

dans l'approximation des petits angles

- Dans le triangle rectangle $O_2A'B'$ on a

$$\tan \theta' = \frac{A'B'}{O_2F'_1} = \frac{A'B'}{f'_2} \approx \theta'$$

dans l'approximation des petits angles

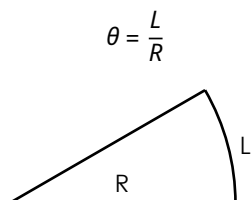
Finalement le grossissement de la lunette est donc

$$G = \frac{f'_1}{f'_2}$$

Rappels de mathématiques:

- Le **radian** est l'unité de mesure des angles dans le système international.

Par définition l'angle θ est le facteur de proportionnalité entre la longueur d'un arc de cercle (L) et son rayon (R) soit



- Lorsqu'un angle est « petit » (moins de 0,10 rad par exemple) il est possible d'utiliser l'approximation $\theta = \tan \theta$
- Les angles exprimés en degrés ($^\circ$) sont parfois sous-divisés en minute d'arc ($'$) et en seconde d'arc ($''$) avec :
 - $1' = 1^\circ/60 = 0,016^\circ$
 - $1'' = 1^\circ/3600 = 0,0027^\circ$

On appelle **diamètre apparent** l'angle sous lequel un objet (ou une image) est vu.